Documentul de specificare a cerințelor Software Requirements Specification (SRS) Document

< Aplicație inteligentă pentru dezvoltarea transportului urban folosind inteligența artificială >

< 25.03.2026 >

< 1.0 >

< Universitatea Tehnică de Construcții București >

Istoricul versiunilor

Versiune	Autor(i) principali	Descriere versiune	Dată
1.0	Mihalcea Ioan-Catalin	Crearea documentului inițial de cerințe	25.03.2026

Revizuiri și aprobări

Istoric aprobări

Aprobă	Versiune	Semnătură	Dată
Virginia Sandulescu	1.0		25.03.2026

Istoric revizuiri

Revizor	Versiune	Semnătură	Dată
Virginia Sandulescu	1.0		25.03.2026

Cuprins

1. Introducere 3
1.1 Scopul 3
1.2 Convenții ale documentului 3
1.3 Audiență țintă 3
1.4 Sfera de aplicare 3
1.5 Referințe 3
2 Descriere generală 3
2.1 Perspectiva produsului 3
2.2 Caracteristici ale produsului 4
2.3 Clase și caracteristici ale utilizatorilor 4
2.4 Mediul de operare 4
2.5 Constrângeri de proiectare și de implementare 4
2.6 Presupuneri și dependențe 4
3 Cerințele sistemului 4
3.1 Funcționalitatea 1 5
3.1.1 Descriere și Prioritate 5
3.1.2 Secvențe Stimul/Răspuns 5
3.1.3 Cerințe Funcționale 5
3.2 Cerința funcțională 2 ..... Error! Bookmark not defined.
3.3 .... **Error! Bookmark not defined.**
4 Cerințe pentru interfețe externe 6
4.1 Interfețe ale Utilizatorului 6
4.2 Interfețe Hardware 6
4.3 Interfețe de Comunicare 6
4.4 Interfețe Software 6
5 Cerințe non-funcționale 6
5.1 Cerințe de performanță 7
5.2 Cerințe de siguranță 7
5.3 Cerințe de securitate 7
5.4 Atribute de calitate ale software-ului 7

1. Introducere

1.1 Scopul

Prezentul document are rolul de a defini și detalia cerințele software pentru dezvoltarea unei aplicații inteligente menite să optimizeze transportul în mediul urban. Documentul servește drept ghid tehnic pentru implementarea modulelor de analiză a traficului și de predicție bazată pe inteligență artificială, asigurând o înțelegere clară a funcționalităților pe care sistemul trebuie să le îndeplinească.

1.2 Convenții ale documentului

Pentru claritate și trasabilitate, cerințele funcționale sunt identificate prin etichete unice de tipul REQ urmate de un număr de identificare. În cadrul textului sunt utilizate acronime standard precum AI pentru inteligența artificială, GPS pentru sistemul de poziționare globală și GUI pentru interfața grafică cu utilizatorul. Toate unitățile de timp sunt exprimate în secunde sau minute, iar distanțele în kilometri.

1.3 Audiență țintă

Acest document este structurat pentru a fi parcurs de membrii comisiei de evaluare a proiectului de licență și de profesorul coordonator, în scopul validării cerințelor tehnice. De asemenea, specificațiile reprezintă referința principală pentru procesul de dezvoltare și testare a componentelor software, fiind utilizate de autor pe tot parcursul ciclului de viață al proiectului.

1.4 Sfera de aplicare

Produsul finit este o aplicație mobilă care utilizează algoritmi de procesare a datelor pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană. Sistemul analizează fluxurile de circulație în timp real, identifică zonele cu risc ridicat de blocaj și propune rute alternative optimizate. Obiectivul final este reducerea timpului petrecut în trafic de către utilizatori și scăderea nivelului de congestie la orele de vârf.

1.5 Referințe

Documentul de specificații de proiectare pentru sistemul de transport inteligent. Ghidurile și șabloanele furnizate în cadrul laboratorului de Analiza și Sinteza Dispozitivelor de Prelucrare a Semnalelor și Informațiilor. Documentația bibliografică referitoare la algoritmii de inteligență artificială utilizați în predicția seriilor de timp.

2 Descriere generală

2.1 Perspectiva produsului

Aplicația de transport urban reprezintă un sistem nou, conceput să funcționeze ca un instrument de asistență pentru șoferi în navigarea prin zonele aglomerate ale orașului. Produsul nu este o simplă componentă a unui sistem mai mare, ci un ecosistem complet format din interfața mobilă a utilizatorului, serverul de procesare a datelor și motorul de inteligență artificială responsabil de generarea predicțiilor.

2.2 Caracteristici ale produsului

Principalele funcții pe care sistemul le îndeplinește sunt monitorizarea fluxului de trafic în timp real, identificarea automată a blocajelor rutiere și sugerarea de trasee alternative pe baza probabilităților de congestie calculate de algoritmii de inteligență artificială. De asemenea, sistemul permite vizualizarea hărții urbane și primirea de notificări despre incidentele raportate de alți participanți la trafic.

2.3 Clase și caracteristici ale utilizatorilor

Sistemul este utilizat de două categorii principale de persoane:

- Șoferii: Reprezintă utilizatorii finali care folosesc aplicația pentru navigare și au nevoie de o interfață simplificată, potrivită pentru utilizarea în timpul condusului.

- Administratorii: Personalul tehnic responsabil de monitorizarea bazei de date și de calibrarea parametrilor modelului de inteligență artificială pentru a asigura o acuratețe ridicată a datelor furnizate

2.4 Mediul de operare

Aplicația este proiectată să ruleze pe dispozitive mobile dotate cu sisteme de operare Android sau iOS. Componenta de analiză a datelor și modelul AI sunt găzduite pe un server extern, fiind accesibile prin conexiuni web securizate, ceea ce permite descărcarea proceselor complexe de pe dispozitivul mobil al utilizatorului.

2.5 Constrângeri de proiectare și de implementare

Proiectul este condiționat de utilizarea tehnologiilor de tip open-source pentru a asigura conformitatea cu cerințele academice de dezvoltare. O altă constrângere majoră este timpul de răspuns al algoritmilor de inteligență artificială, care trebuie să furnizeze rutele optimizate în câteva secunde pentru a nu afecta experiența de utilizare. Implementarea trebuie să respecte standardele de securitate a datelor și convențiile de codare specifice framework-urilor utilizate.

2.6 Presupuneri și dependențe

Funcționarea corectă a sistemului se bazează pe premisa că utilizatorii au modulul GPS activat și dispun de o conexiune stabilă la internet pentru transmiterea coordonatelor către server. De asemenea, se depinde de acuratețea informațiilor furnizate de hărțile externe integrate în aplicație pentru calculul distanțelor.

3 Cerințele sistemului

Această secţiune descrie funcţionalităţile principale ale aplicaţiei inteligente pentru transportul urban, organizate în funcţie de serviciile de bază oferite utilizatorilor.

3.1 Funcționalitatea 1

<Predicția traficului și a zonelor de congestie folosind AI>

3.1.1 Descriere și Prioritate

Sistemul analizează datele istorice și informațiile colectate în timp real pentru a prezice nivelul de trafic și zonele de congestie din mediul urban. Această funcționalitate reprezintă nucleul aplicației și are prioritate Ridicată.

3.1.2 Secvențe Stimul/Răspuns

Utilizatorul deschide harta aplicației. Sistemul interoghează modulul de inteligență artificială și afișează rețeaua rutieră cu un cod de culori în funcție de nivelul de aglomerație prezis pentru fiecare segment de drum.

3.1.3 Cerințe Funcționale

REQ-1: Sistemul trebuie să colecteze date de locație anonimizate de la utilizatorii activi la intervale de 30 de secunde. REQ-2: Algoritmul AI trebuie să returneze un coeficient de congestie cuprins între 1 și 5 pentru fiecare arteră principală monitorizată. REQ-3: Interfața grafică trebuie să actualizeze harta cu noile predicții de trafic la fiecare 2 minute, fără a necesita reîncărcarea completă a paginii.

3.2 Generarea de rute inteligente

3.2.1 Descriere și Prioritate Sistemul recomandă șoferilor cea mai rapidă și eficientă rută, evitând automat zonele cu probabilitate mare de blocaj identificate de modulul de predicție. Această funcționalitate are prioritate Ridicată.

3.2.2 Secvențe Stimul/Răspuns Utilizatorul introduce destinația dorită în bara de căutare. Sistemul calculează și afișează trei rute alternative optimizate, indicând timpul estimat de sosire și distanța pentru fiecare opțiune.

3.2.3 Cerințe Funcționale REQ-4: Sistemul trebuie să calculeze rutele alternative într-un interval maxim de 3 secunde de la momentul introducerii destinației. REQ-5: Sistemul trebuie să recalculeze automat ruta dacă pe traseul curent este detectat brusc un incident sau o congestie majoră care adaugă mai mult de 5 minute la timpul estimat inițial. REQ-6: Aplicația trebuie să ofere instrucțiuni de navigare pas cu pas, vizuale și auditive, pe baza rutei selectate.

3.3 Raportarea incidentelor și ajustarea modelului AI

3.3.1 Descriere și Prioritate Utilizatorii pot raporta direct din aplicație incidente din trafic, cum ar fi accidente sau lucrări. Modelul AI utilizează aceste date pentru a ajusta imediat predicțiile de trafic pe rutele afectate. Această funcționalitate are prioritate Medie.

3.3.2 Secvențe Stimul/Răspuns Utilizatorul apasă butonul de raportare și selectează tipul incidentului. Sistemul salvează coordonatele, marchează incidentul pe hartă și declanșează o reevaluare a rutelor pentru restul utilizatorilor din rețea care se îndreaptă spre acea zonă.

3.3.3 Cerințe Funcționale REQ-7: Aplicația mobilă trebuie să permită raportarea unui incident din maximum două interacțiuni succesive pe ecran, pentru a minimiza distragerea atenției la volan. REQ-8: Sistemul trebuie să invalideze automat rapoartele de incidente după un interval prestabilit de 2 ore dacă nu sunt confirmate de alți utilizatori din trafic sau de datele GPS care arată fluidizarea circulației. REQ-9: Sistemul trebuie să permită administratorilor să vizualizeze și să modifice manual starea incidentelor raportate prin intermediul unui panou de control dedicat.

4 Cerințe pentru interfețe externe

4.1 Interfețe cu utilizatorul

Interfața grafică a aplicației (GUI) este concepută pentru a fi intuitivă și sigură pentru utilizare în contextul conducerii unui vehicul. Elementele principale includ o hartă interactivă centrală, o bară de căutare pentru destinații și butoane de dimensiuni mari pentru raportarea rapidă a incidentelor. Sistemul va afișa mesaje de alertă clare în cazul detectării unor noi rute mai rapide sau în situația pierderii conexiunii la internet. Detaliile estetice și ghidurile de stil vor fi documentate separat în specificațiile de design ale interfeței.

4.2 Interfețe hardware

Aplicația interacționează direct cu modulul GPS al dispozitivului mobil pentru a obține coordonatele geografice ale utilizatorului în timp real. De asemenea, programul utilizează resursele de procesare și memoria dispozitivului pentru randarea hărților și gestionarea notificărilor. Sistemul este compatibil cu dispozitive dotate cu senzori de accelerometru și busolă digitală pentru a îmbunătăți precizia orientării pe hartă.

4.3 Interfețe de comunicare

Sistemul utilizează protocoale de comunicare standard pentru transferul datelor între clientul mobil și serverul backend. Toate cererile către API-ul de inteligență artificială se realizează prin protocolul HTTPS pentru a asigura securitatea informațiilor. Pentru actualizările hărții în timp real și primirea alertelor de trafic, se pot utiliza conexiuni de tip WebSocket care permit un flux de date bidirecțional cu latență scăzută.

4.4 Interfețe software

Aplicația integrează servicii externe de mapare pentru afișarea rețelei rutiere și calculul distanțelor de bază. Comunicarea cu baza de date se realizează prin intermediul unui framework de backend care gestionează persistența informațiilor despre utilizatori și istoricul traficului. Modulul de inteligență artificială este tratat ca un serviciu software extern care primește date brute de trafic și returnează obiecte de tip predicție prin intermediul unei interfețe de programare a aplicațiilor (API).

5 Cerințe non-funcționale

5.1 Cerințe de performanță

Sistemul trebuie să poată procesa simultan cererile de rutare de la un număr mare de utilizatori activi fără a înregistra întârzieri vizibile. Timpul maxim de răspuns pentru calcularea unei rute noi, inclusiv interogarea modelului de inteligență artificială, nu trebuie să depășească 3 secunde în condiții de conexiune optimă la internet. Actualizarea hărții cu noile incidente de trafic trebuie să se realizeze cu o latență de maximum 5 secunde de la validarea lor pe server.

5.2 Cerințe de siguranță

Deoarece aplicația este destinată utilizării în timpul condusului, proiectarea sistemului trebuie să prevină distragerea atenției. Aplicația nu va afișa elemente vizuale intruzive care să blocheze vizibilitatea hărții în modul de navigare. Toate alertele de trafic sau propunerile de deviere a rutei vor fi anunțate automat prin asistență vocală, astfel încât șoferul să își păstreze concentrarea asupra drumului.

5.3 Cerințe de securitate

Pentru a asigura confidențialitatea, toate datele de localizare colectate de la dispozitivele mobile vor fi anonimizate înainte de a fi procesate de algoritmul AI. Comunicarea datelor între aplicația client și serverele backend se va face prin conexiuni securizate pentru a preveni interceptarea traficului de rețea. Accesul la panoul de administrare a modelului va fi permis doar personalului autorizat prin mecanisme de autentificare sigure.

5.4 Atribute de calitate ale software-ului

Arhitectura sistemului trebuie să asigure un nivel ridicat de disponibilitate și fiabilitate, garantând că serviciul de navigare rămâne funcțional chiar și în perioadele cu trafic intens de date. Codul sursă va fi structurat modular pentru a facilita ușurința în întreținere și actualizarea independentă a algoritmilor de predicție. Sistemul va fi proiectat cu un grad mare de scalabilitate, permițând extinderea viitoare a ariei de monitorizare către noi zone urbane.